

CHAPTER 01 / 05

기후 변화.

FACT

원인 — CAUSE

화석연료의 사용 증가로 온실가스가 누적, 온실효과가 심화되어 지구온난화로 이어진다.

결과 — CONSEQUENCE

해수면 상승, 기상 이변 (자연재해), 생태계의 구조적 변화가 동시에 진행된다.



FIG. 01 폭우/홍수 자료 사진



FIG. 02 가뭄/폭염 자료 사진



FIG. 03 태풍 자료 사진



FIG. 04 대설/한파 자료 사진

01 — RAIN & FLOOD



폭우 및 홍수

짧은 시간에 많은 비가 내려 하천이 범람하며, 도심 침수와 대규모 산사태를 유발한다.

02 — DROUGHT & HEATWAVE



가뭄 및 폭염

오랜 기간 비가 내리지 않아 농작물 피해와 식수 부족이 발생하며, 폭염은 인명 피해를 초래한다.

03 — TYPHOON



태풍 (열대 저기압)

강한 바람과 폭우를 동반하며 해안가 시설물 파손과 해일 피해를 일으킨다.

04 — SNOW & COLD WAVE



대설 및 한파

폭설로 인해 교통이 마비되고 농업 시설물이 붕괴되며 냉해를 입을 수 있다.



FIG. 01 지진 자료 사진



FIG. 02 화산 폭발 자료 사진



FIG. 03 쓰나미 자료 사진

01 — EARTHQUAKE



지진

지각(판)의 움직임으로 인해 땅이 흔들리는 현상으로, 건물 붕괴와 화재 등을 유발한다.

02 — VOLCANIC ERUPTION



화산 폭발

마그마가 지표면으로 분출하는 현상. 용암과 화산재가 주변을 덮치고 항공 운항 마비 및 일시적 기후 변화를 일으킨다.

03 — TSUNAMI



지진 해일 (쓰나미)

해저에서 발생한 강한 지진이나 화산 폭발로 인해 형성된 거대한 파도가 해안가를 덮치는 현상.

A — ANTHROPOCENTRISM

인간 중심주의

도구적 자연관

대표 사상가 — 베이컨 · 데카르트

인간을 자연의 **지배자**로 인식하며, 자연은 인간의 이익을 위한 도구이자 수단이라고 본다.
자연에 대한 정복과 무한한 이용을 정당화.

장점 과학 기술의 발전과 빠른 경제 성장에 크게 기여.

단점 자원 낭비와 환경 파괴를 야기.

B — ECOCENTRISM

생태 중심주의

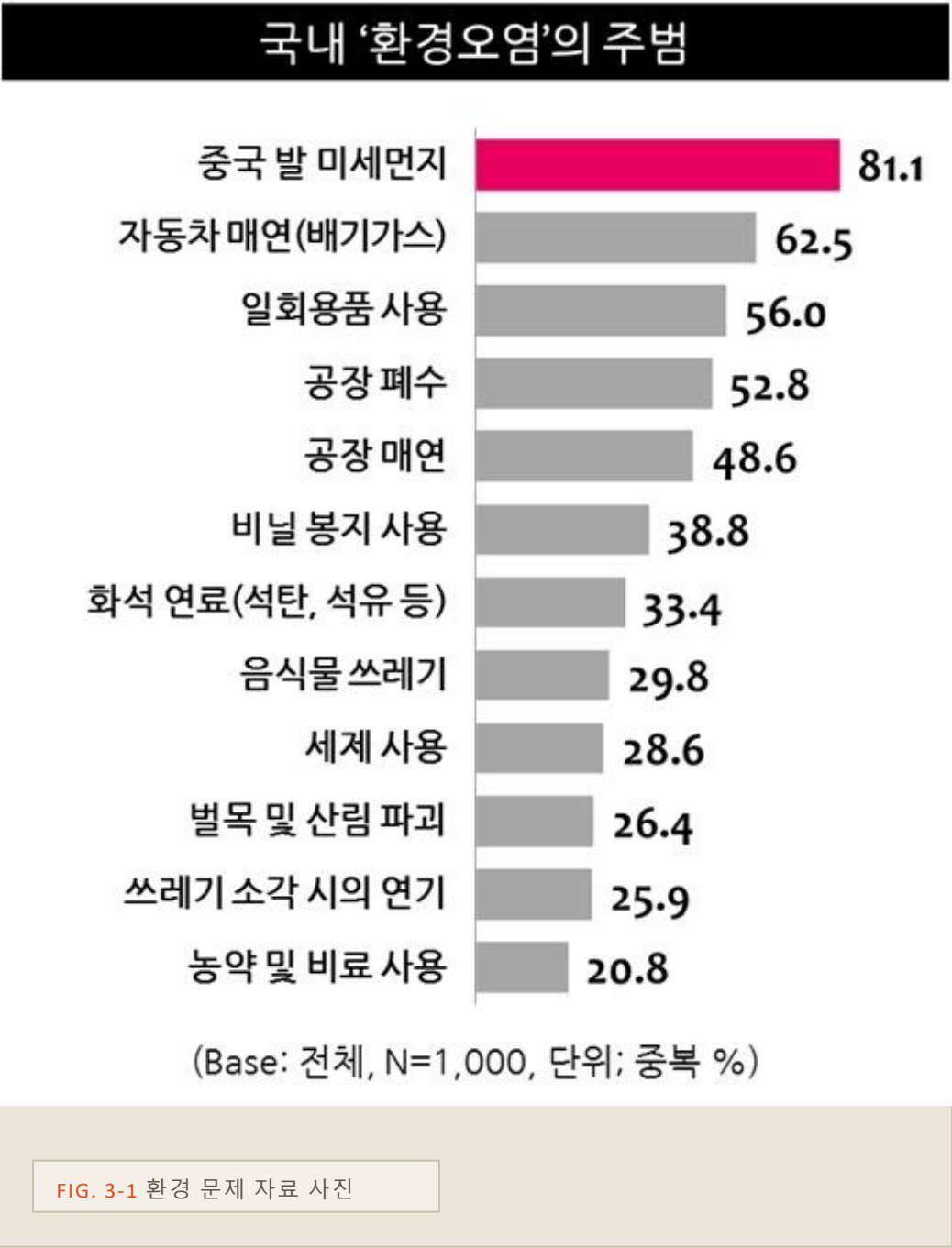
유기체적 자연관

대표 사상가 — 레오폴드

인간 역시 자연의 일부이며, 인간을 포함한 자연 전체의 **조화와 균형**을 강조.
자연의 생명 그 자체에 본래적 가치가 있음을 인정한다.

장점 생태계 보전과 인간의 지속 가능한 발전을 모색하는 기반.

단점 환경만 강조할 경우 현실적인 발전이 저해될 우려가 존재.



01

발생 원인

급격한 산업 발달, 인구 증가에 따른 에너지·자원 소비의 급증, 그리고 인간 중심주의적 자연 개발이 누적된 결과.

02

공간적 광역성

특정 국가에서 발생한 환경 문제가 국경을 넘어 주변국과 전 지구에 피해를 입힘. 황사 · 미세먼지 · 산성비 · 해양 쓰레기.

03

시간적 지속성

파괴된 자연환경은 원상태로 회복하기가 매우 어렵고, 복구에 오랜 시간과 천문학적인 비용이 소모된다.

A TIMELINE / 1971 — 1992

채택 연도	협약명	주요 목적 및 내용
1971	람사르 협약	물새 서식지로서 국제적으로 중요한 가치를 지닌 습지 보호 .
1979	제네바 협약	대기 오염 물질의 장거리 이동 방지 — 산성비 원인 물질 억제 .
1987	몬트리올 의정서	오존층 파괴 물질 (프레온 가스 등)의 생산 및 사용 규제.
1989	바젤 협약	유해 폐기물 의 불법적인 국가 간 이동 및 처분 통제.
1992	기후 변화 협약	지구 온난화 방지를 위한 온실가스 감축 협의.

1997

교토 의정서

A — KYOTO PROTOCOL
PROTOCOL

기후변화협약에 따른 구체적 이행 방안

- 선진국 중심으로 온실가스 감축 의무 목표 설정.
- 개발도상국은 역사적 책임이 적다는 이유로 감축 의무에서 제외.
- 탄소 배출권 거래제 등 시장 기반 제도를 도입.

2015

파리 협정

B — PARIS AGREEMENT

교토 의정서의 한계 보완 — 2020 이후 신기후 체제

- 선진국과 개발도상국 구분 없이 모든 협약국이 감축에 참여.
- 지구 평균 기온 상승을 산업화 이전 대비 **1.5°C 이하**로 제한하는 것을 목표.
- 국가별로 자발적 감축 목표(NDC)를 설정하고 이행 상황을 검토.